(HAD101/07)

核电厂厂址查勘

(1989年11月28日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

《核电厂厂址选择安全规定》(HAF101，以下简称《规定》)已为核电厂厂址查勘规定了原则和目标，本导则的目的是为执行《规定》有关部分推荐使用的程序和提供使用的资料。

本导则是指导性文件，在实际工作中可以采用不同于本导则的方法和方案，但必须向国家核安全部门证明所采用的方法和方案具有与本导则相等的安全水平，并不增加核电厂厂区人员和公众的风险。

本导则仅涉及厂址特征的安全方面的问题。但必须认识到，审查厂址安全问题是厂址总审查的一部分，总审查还要在更广泛范围内涉及许多直接影响厂址选择的非安全方面的问题。事实上，在厂址查勘中，非安全方面的问题(技术、经济、社会和文化)也是受重视的。这些问题可能对厂址选择是一个重要的约束，并可能对厂址的取舍起决定性的作用。因此很重要的一点是要保证满足有效的安全审查的要求，特别是在安全与非安全方面资料的各项要求相互交错的范围内。

还应考虑到有时非安全方面的考虑可能会提出一些特殊设计要求，这些要求可能会影响核电厂的安全性。此外，安全和非安全方面的特征的差异并不是绝对的。一个厂址的可接受性不仅主要、直接依赖于与安全有关的厂址特征，而且还依赖于很多仅与安全间接有关的其他方面的问题，包括电网的可靠性和稳定性以及交通的完备程度。

1.1 选址过程的阶段划分

核电厂选址过程分为三个阶段：

(1) 厂址查勘阶段：厂址查勘的目的是在考虑安全和非安全方面的问题之后，确定一个或若干个优先候选厂址，它涉及对大区域的研究与调查，其结果是否定不可接受的地区，随后再对位于其余可接受的地区内的厂址进行系统筛选、选择和比较。

(2) 厂址评价阶段：本阶段包括对一个或若干个优先候选厂址的研究与调查，从各方面，特别是从安全观点出发证明这些厂址是可以接受的。在本阶段中要确定与厂址有关的设计基准。

(3)运行前的阶段：本阶段包括建造开始之后到运行开始之前对选定厂址的研究与调查，以便完成和完善厂址特征的评价。

1.2 范围

本安全导则仅涉及厂址查勘阶段的安全方面的问题，以便在区域内选择一个或若干个最适宜的厂址。

在本导则中，按三个相继步骤论述厂址查勘的组织和程序。对于在厂址查勘中通常采用的最常见的、与安全有关的厂址特征，说明要收集的资料，并提出作为否定某一地区或厂址的准则，以及选定适宜性标度因子的准则①。还给出了编制厂址查勘文件的指导，附录Ⅰ简要论述厂址的查勘方法。附录Ⅱ给出对某些与安全有关的厂址特征需使用的详细程序的例子。附录Ⅲ说明并简要论述比较重要的、非安全有关的一些厂址特征。

2 厂址查勘过程

2.1 目的

厂址查勘的目的，是在所考虑的区域内确定一个或若干个对设置核电厂适

① 本导则中采用的准则不是绝对的，其适用性可能限于某一区域或某一特定厂址的查勘。“否定”一词表示在随后的查勘步骤中不作进一步考虑。

宜性具有高概率的优先候选厂址。所考虑的区域可以是一个行政区、一个供电区、或者由地理特点限定的地区。该区域应足够大，适于开展厂址选择工作。厂址查勘要用系统的方法进行，以保证优先候选厂址确是在该区域内能合理找到的一些最好的厂址。

2.2 须考虑的厂址特征

所有在安全上可能影响厂址适宜性的厂址特征，在厂址查勘过程中必须予以考虑。这些特征包括两个方面：一方面是会影响核电厂对环境的潜在放射后果的特征（例如人口分布、空气和水中的弥散特性），另一方面是有关厂址可能存在的对核电厂可能有严重影响的极端外部事件（例如：地震、洪水淹没、飞机坠毁、化学品爆炸）。

2.3 程序

2.3.1 概述

厂址查勘过程一般从描述所考虑的区域开始，然后通过三个步骤来完成：

——进行区域分析以查明可能厂址；

——筛选可能厂址以选择候选厂址；

——比较候选厂址、排列其优劣次序以获得优先候选厂址。

在每个步骤中考虑厂址特征的目的是否定不能接受的地区或厂址和查明较适宜的地区或厂址。当厂址查勘进展到接近选择优先候选厂址时，所需资料及选择过程的复杂程度和完善程度也随之增加。必须注意，由于在不同步骤中可能取得的资料数量和质量随考虑中的厂址特征而有所不同，在每个步骤中可能筛选的范围也相应变化。

图 1 提出了厂址查勘的一种可能的程序。本导则仅就下列几点提供示例性的说明：

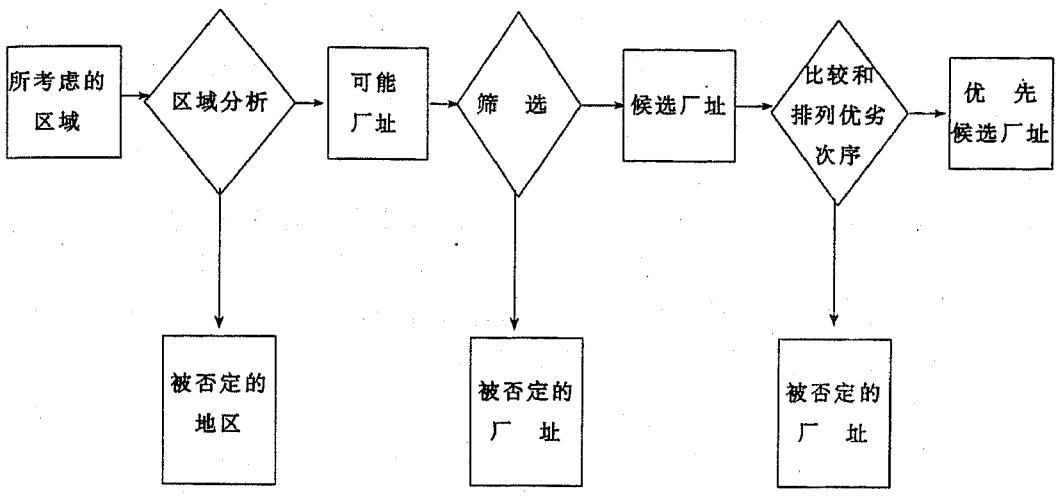


图1 厂址查勘程序示意图

——每一步骤中要考虑的特征；

——就某一给定特征否定地区或厂址的准则；

——对每一厂址的某一给定特征赋予标度因子或指数的准则；

——比较方法。

特殊情况可采用不同的解决办法。

厂址查勘的主要安全要求是在查勘时对所有与安全有关的特征至少研究一次。在其后的步骤中，再确认厂址在每个特征方面的适宜性。在厂址查勘时，否定厂址或地区的准则通常也不是绝对的，而是表示对什么是当地最适宜的可以接受的界限的一种判断。在实践中，如与某一给定特征有关的标度因子超过预定的否定值，则此地区或厂址就予以否定。本方法能兼顾区域条件以及所考虑的因素与其他因素对比时的相对重要性。

收集资料时，可采用对所有厂址或地区均收集一切必要资料的方法，即“平行作业”法。这样作的优点是不必等待前一否定程序的结果，就收集其他厂址特征的资料或附加资料。也可采用仅收集先前未被否定的地区或厂址的资料的方法。即“相继作业”法，其优点是需要的工作量较少。在厂址查勘中，对于限定的一组厂址特征，可选择上述两种方法中的任一种。

2.3.2 第一步——进行区域分析以查明可能厂址

在区域分析中，采用某些厂址特征的现成资料来淘汰所考虑区域中的大部分地区。通常所考虑的区域很大，因而确定每一可能厂址时，逐个作详细查勘是不现实的。用于区域分析的厂址特征的选择，取决于它们是否与该区域关系密

切、能否应用简单否定准则以及所需资料是否现成。这些特征的例子有人口密度、地表断裂、火山活动和区域地震等①。选用与区域分析有关的特征资料（例如地图、人口统计资料、已有的地质资料和区域草测资料）大多是现成的或是容易找到的。

区域分析的结果是在所考虑的区域内对未被否定的各地区的描述。在这些地区内，确定方圆几平方公里的厂址作为“可能厂址”。这些厂址的面积通常比一般核电厂所占用的面积稍大，以便在选址过程的以后阶段中能毫无困难地在其中划定确切的核电厂位置。这些可能厂址的确定是通过应用优良工程判断来完成的。总的目标是给出区域内不同地区中可能厂址的全貌，以便使选择过程能以综合的方法进行。这个过程通常导致选出相当数量的可能厂址。

2.3.3 第二步——筛选可能厂址以选择候选厂址

在第一步工作的基础上，采用在区域分析中尚未考虑的另外的一些厂址特征以及对那些已考虑的特征用较精确的准则对可能厂址进行筛选。在经济上或技术上都不可能对所有可能厂址的全部厂址特征进行深入研究。在早期，可以根据那些能迅速确定足够资料的厂址特征，否定一些可能厂址。可能厂址踏勘和一些简单的野外考查可以为上述目的提供使用资料。

然后利用附录Ⅰ中所概述的适宜性标度基本技术和简单比较方法对厂址作初步比较，进一步筛选可能厂址，以便把罗列的可能厂址集中到少数几个候选厂址。应注意，由于没有一种能普遍为人们所接受的方法可用于进行这种比较，所以在选择使用的方法时必须谨慎。

2.3.4 第三步——筛选、比较候选厂址并排列其优劣次序以获得优先候选厂址

当候选厂址的数目太大时，要根据更详细的资料作进一步筛选，从中选出优先候选厂址。随后，将这些少数的厂址加以比较、排列其优劣次序。由于在本步骤中厂址数目有限，因而收集有关候选厂址特征的更详尽的资料、完成限定的野外工作量和使用完善的标度以及比较技术应是可行的。附录Ⅰ中概述了一些可用的标度和比较方法。

由于这是厂址查勘的最后一步，所以要进行一次核对，以保证不致忽略与区域相关的、有关安全的厂址特征。还应根据已收集到的有关这些厂址的更详细的资料，确认就前一步骤中所考虑的厂址特征而言，可接受性仍然有效。

本步骤结束时，应排出优先候选厂址的优劣次序，并编制全部厂址查勘的完

① 某些非安全有关问题（例如冷却水供应、电力负荷及输电问题）可能在此步骤中否定若干地区。

整报告，包括所有数据和分析工作的周密而完整的文件。这是厂址评价的下一阶段所必需的，因而十分重要。另外，最终厂址选择必然要涉及根据安全、经济、环境和其他方面的考虑所作出的判断。

3 厂址查勘的组织

核电厂厂址查勘需要若干具有不同经历的、可能来自不同部门或单位的专家，以便胜任多学科的工作。确定一个适宜的厂址的过程是复杂的，同时需要多方面的技能，因此，要认真地挑选和组织厂址查勘队。

通常赋予查勘队同时负责考查安全和非安全两方面事项的责任。必须切实注意防止不自觉的偏见，诸如片面夸大某些因素的重要性。

3.1 厂址查勘人员

厂址查勘小组中应有一位专家熟悉所涉及的各主要专业。不应忽视收集和处理当地资料的必要性。通常认为由六至十个专业人员组成一个队是适宜的。

厂址查勘过程中所需学科如下：

——电力工程学；

——核工程学；

——辐射防护；

——生态学——放射生态学；

——人口统计；

——应急计划；

——土木工程学；

——土力学；

——地质学；

——地震学；

——水文学；

——气象学。

厂址查勘所需要的专家必须对以上某一学科或几个学科有全面的知识。与较重要的厂址特征有关的学科，通常须配备专职人员。重要的是，查勘队的负责人对厂址查勘及其安全方面的问题必须有渊博知识和实践经验。

一个配备适当的、典型的厂址查勘队可包括下列专家：

——一名核安全工程师；
——一名地质——地震专家；
——一名土力学工程师；
——一名水文专家；
——一名气象专家；
——一名厂址查勘方面的专家。

3.2 国家核安全部门在厂址查勘中的任务

在厂址评价阶段，国家核安全部门的一项重要任务是审查与厂址有关的资料，以便确定厂址是否可以接受。为简化厂址查勘，国家核安全部门应预先准备好用于厂址评价阶段安全审查的准则。这对国家核安全部门而言，是一项非常重要的任务。

由于在厂址查勘中许多步骤本身具有判断性质，所以国家核安全部门能通过监督厂址查勘的各项活动给予重要的补充指导。

3.3 资料收集和管理

厂址查勘的进行和组织要使可以得到的全部有关资料都能收集起来并加以仔细研究，以确定其质量和完整性，特别是有关安全方面的问题。有效的组织能有助于有效地收集当地资料，这些资料可能仅为当地专家所知。资料应按易于检查、比较以及最实用的格式汇编。资料分析的组织方式应能尽快发现资料的缺项，并评定填补重大缺项的必要性和方法。

资料必须按现行标准描述和分类，如当地没有资料描述和分类的相应标准和格式时，则应制定相应的标准和格式以供厂址查勘和在整个研究过程中使用。为了正确地处理资料，必须采用标准格式和标准比例的图件。对图件的比例和命名、基准坐标、制图格式作出的所有决定必须仔细记录在案，并在与全体查勘队员协商后确定。图件比例的选择，必须使所需细节均能表达清晰。

3.4 计划制定

在厂址查勘开始时，必须拟定一个厂址查勘计划。该计划应包括：
——在厂址查勘期间需进行的任务及其说明；
——表明各项任务先后顺序的顺序图表(例如，每一步骤必须考虑的厂址特

征）；

——对每一厂址特征用来作区域分析以及筛选可能厂址和候选厂址的准则；

——应用这些准则的程序概要以及应用它们所需的资料来源一览表；

——综合进度表。

4 与安全有关的具体厂址特征

本节论述在厂址选择过程中有可能选用的、与安全有关的各主要厂址特征，并提出有关否定准则或选定适宜性标度因子的准则。附录Ⅱ给出了附加细节，提出了可用的替代方案，并指明了用于考虑特定厂址特征时较常用的办法。

应指出，使用否定准则、标度因子和比较方式仅是可采用的一种办法，遇有特殊情况可能需用其他办法。

在厂址选择程序中，重要的第一步是确定在该过程的哪一阶段应考虑某个特定厂址特征，以及投入多少力量去研究它。对这一点没有严格的规定。一般的方法是在厂址查勘的前两个步骤，选择那些在取舍过程中可能起决定性作用的厂址特征和最易取得资料的那些厂址特征进行研究。

在厂址查勘过程的某一特定步骤中，一旦某一地区或某一个厂址被否定，则除厂址选择程序的几个步骤要重新进行外，对该地区或该厂址不再作进一步考虑。所以，在厂址查勘的前两个步骤中否定地区或厂址之前必须认真加以考虑。

必须保证在选择优先候选厂址时对与厂址有关的一切特征均已作过考虑。

4.1 地表断裂

在高地震活动区中，通常在区域分析时要否定靠近已知大的能动断层的地区，也要否定靠近已知能动断层的可能厂址。也可采用厂址到可疑能动断层的距离作为以后筛选和选择候选厂址的一个因素。靠近已知能动断层的候选厂址应予以否定，而离能动断层有足够距离的那些厂址则通常予以优先选择（见附录Ⅱ.1和图Ⅱ.1）。

有关细节可参见HAD102/01《核电厂厂址选择中的地震问题》。

4.2 地震活动性

地震活动性相对高的地区在区域分析时通常予以否定。在地震区，根据可能影响每个厂址的地面振动运动的强度来筛选可能厂址，然后筛选和比较候选厂址，优先选用经受较小地面振动运动的那些候选厂址（见附录Ⅱ.2和图Ⅱ.1）。

有关细节可参见HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》。

4.3 地下岩土层的适宜性

在厂址查勘的前两个步骤可能得不到地下岩土层的资料。但候选厂址可根据用作地基的地下岩土层的适宜性进行比较，选出有关按优劣顺序排列有适当地下岩土层作为地基的厂址（见附录Ⅱ.3和图Ⅱ.1）。

有关细节见安全导则HAD101/12《核电厂的地基安全问题》，HAD101/01《核电厂厂址选择中的地震》和HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》。

4.4 火山

在火山活动区域，紧邻可能活动火山的地区在区域分析时常被否定。能影响可能厂址的火山现象的严重性可作为筛选厂址的一个因素。优先选用受火山现象影响可能性最小的厂址（见附录Ⅱ.4和图Ⅱ.1）。紧邻可能活动的火山的候选厂址应予否定。

4.5 洪水泛滥

通常在区域分析时要否定受高洪水水位影响的地区。可根据受洪水影响的严重性筛选可能厂址。优先选用受洪水影响较小的候选厂址《见附录Ⅱ.5、Ⅱ.6和图Ⅱ.1）。

有关细节可参见有关核电厂设计基准洪水的安全导则HAD101/08《滨河核电厂设计基准洪水的确定》和HAD101/09《滨海核电厂设计基准洪水的确定》。

4.6 极端气象现象

在极端气象现象（例如热带气旋、龙卷风）有所发生且非常严重的区域，可

以否定某些受影响的地区。在这些情况下，可根据受极端气象影响的严重性筛选可能厂址；优先选用受极端气象影响小的候选厂址（见附录Ⅱ.7和图Ⅱ.1）。

有关细节见安全导则HAD101/10《核电厂厂址选择的极端气象事件》和安全导则HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》。

4.7 人为事件

在作区域分析时，应否定一些紧邻大型危险设施、大型机场或运载大量危险物品的运输路线的地区。根据离这些设施的距离和伴生影响筛选可能厂址。

在这些设施附近，优先选用潜在影响的可能性和严重性较小的候选厂址（见附录Ⅱ.8、Ⅱ.9和图Ⅱ.1）。

有关细节见安全导则HAD101/04《核电厂厂址选择的外部人为事件》。

4.8 大气弥散

在区域分析时应否定可能长期出现不利的大气弥散特征和人口分布相当稠密的地区。可根据风向、大气弥散因子筛选和比较可能厂址和候选厂址。此课题包括在安全导则HAD101/02《核电厂厂址选择的大气弥散问题》中。也可根据人口分布对它们进行筛选，细节见安全导则HAD101/03《核电厂厂址选择及评价的人口分布问题》。

4.9 水弥散

如某一地区有广阔而重要的、为公众所用或计划将来供公众使用的地下或地表饮用水水源，则在区域分析时，可考虑将其否定。筛选可能厂址可将其与大饮用水源的距离作为一个标度因子。在筛选和比较候选厂址时，优先选用那些饮用水源受事故污染可能性低的厂址。

有关细节见安全导则HAD101/05《核电厂厂址选择的放射性物质水力弥散问题》和安全导则HAD101/06《核电厂厂址选择与水文地质的关系》。

4.10 人口分布

在区域分析时，要考虑否定人口非常稠密的地区。要根据合适的适宜性因子，对可能厂址进行筛选和对候选厂址进行比较并排列其优劣次序，在最后阶段

需使用最完善的适宜性因子（见附录Ⅱ.10和图Ⅱ.1）。

有关细节见安全导则HAD101/03《核电厂厂址选择及评价的人口分布问题》。

4.11 应急计划

厂址查勘期间，特别是在已确定若干厂址的后两个步骤中，要考虑解决有效应急活动（例如通讯、出入口、撤离、运输的可用性）的可行性。

4.12 土地利用

区域内的土地利用可能影响厂址选择①。还应考虑到未来的可能发展和区域规划（见《规定》第5.5节）。

4.13 冷却水的可用性

就保证安全目的而言，一个充足冷却水源的可用性是必不可少的，诸如最终热阱。但这一点通常在满足非安全有关的冷却水运行的要求中已予考虑。

4.14 其他厂址特征

在厂址查勘的各个步骤中，对某些区域还要适当考虑《规定》中所列的其他厂址特征（例如雪崩、滑坡、地面塌陷等）。

5 文件编制

对厂址查勘的每一主要步骤，必须在中间报告中审查并记录所收集的资料、使用的准则及获得的成果，以便为整个过程编制的完整的文件。如果在厂址查勘开始前编制初步报告中已阐述了要收集的全部资料和应遵循的程序，则编写中间报告将会较易完成。该报告的不同章节通常由查勘队中合适的成员编写，并经

① 从保护环境的角度出发，土地利用可能在选择适用的厂址中起主要作用。

适当审查。

在初步报告中提交的资料通常包括：

(1) 厂址查勘过程的说明，包括：

(i) 厂址查勘的目的；

(ii) 法律限制及它们适用性的依据和理由；

(iii) 厂址查勘的基本制约条件；

(iv) 下列步骤中选用的程序：

——进行区域分析，以查明可能厂址；

——筛选可能厂址，以选择候选厂址；

——筛选、比较候选厂址，排列其优劣次序，以获得优先候选厂址。

(V) 在选址过程的每个步骤中要考虑的问题：

——度量适宜性因子采用的标度；

——否定地区或厂址所采用的准则；

——确定各种厂址特征适宜性标度值的方法；

——考虑几个厂址特征时，比较厂址和排列其优劣次序所使用的方法。

(2)在厂址查勘的每个步骤中，对每一厂址特征所用数据的说明以及对所需资料的调研工作。

在完成每一工作步骤之后，必须仔细将下列资料编入相应的中间报告中：

(i) 收集的资料；

(ii) 采用的准则；

(iii) 评价每一特征时得到的结果；

(iv) 筛选厂址时，对每一特征所采用的方法和得到的结果；

(V) 比较厂址时所采用的方法和得到的结果。

厂址查勘结束后，将全部结果和对它们的分析，连同数据、程序和要考虑的问题及建议一并汇编成最终报告。

附录Ⅰ 厂址查勘方法要点

Ⅰ.1 引言

本附录包含厂址查勘研究中经常使用的几个正规方法的摘要。这些方法考虑了不同的厂址特征，以便评定和比较地区或厂址的相对优点。

有效使用这些方法中的任一种方法，要求全面了解它们实际应用的限制条件。

Ⅰ.2 适宜性标度

在本导则中，用作表明某一厂址特征适宜性的尺度的指标① 称为适宜性标度。

本附录对此课题的分析仅与选址方面有关，不涉及更普遍的应用。

可采用下列四级适宜性标度：

第一级——“可、否”分类

就考虑中的厂址特征，将每个地区或厂址分属于两个适宜性类别之一，即可接受的或不可接受的。例如，可任取地震烈度为Ⅷ度及Ⅷ度以上的所有地区或厂址为不可接受，而Ⅷ度以下者为可以接受。

第二级——顺序标度

在顺序标度技术中，所考虑的厂址特征可按优劣顺序给予一个等级指标，即适宜性标度因子；由于等级数仅代表顺序系列的一个档次，所以这些标度因子之间的差别并非定量地表明该特征的适宜性差别，因而不能将它们用于任何数学运算。

有关地震特征顺序标度，举例如下：

表明每个厂址地震特征所用的指标可以是 0，或从 1 到 5 逆顺序对应于当地历史上按《中国地震烈度表（1980）》划分的地震烈度，而以 5 为最适宜。指定的对应关系如下：

当地历史地震的烈度	适宜性顺序标度因子
小于 5	5
5—6	4
6—7	3
7—8	2
8—9	1
大于 9	0

第三级——差异标度

① 在专门著作中，术语“属性”与本导则中“指标”含义相同。

就考虑中的厂址特征，对每个厂址指定一个适宜性标度因子，使任何两个因子之间的差别有一定的含义。这些因子不必一定是整数，并可以对它们进行加、减或加权运算。标度尺度的零点是任选的。例如就某一厂址的土地平整工作而言，可取某一基准面（任意选定的零点）上须开挖掉的土方量作为一种差异标度因子。

第四级——比例标度

就考虑中的厂址特征，对每一个厂址指定一个具有连续尺度的适宜性比例标度因子，该连续尺度除第三级标度尺度的性质以外尚有非任选零点的特点。可以用这些比例标度因子进行所有数字运算。因此，诸如“X 为 Y 的若干倍”的语句是有意义的。例如核电厂抗震设计引起工程措施附加费用即是地震特征比例标度因子的一例。

分析方法复杂程度随第一级到第四级的顺序增加。第一级的“可、否”分类通常作为简单否定的判别准则，而比例标度因子则适用于比较复杂的方法，如同时考虑若干厂址特征的用计算机的最优化模型。但数据必须有足够高的质量才能采用这种定量方法，否则分析的复杂性可能掩盖了结果中实际的不确定性，从而提供一种不可靠的筛选。

Ⅰ.3 优良指标

可采用一适宜性曲线把适宜性因子表示为另一参数（优良指标）的函数。该曲线将顺序标度因子的每一个值相关于一优良指标，例如以费用为依据的优良指标，该优良指标随费用的增加而减小，并采用比例标度或差异标度。

例如地震或龙卷风可根据其强度确定的顺序标度因子予以估价，借助于适宜性曲线可以把顺序标度转换成与防护核电厂的费用差价相关的优良指标。

Ⅰ.4 厂址适宜性因子的处理

一旦对厂址每一特征指定适宜性因子后，就可进行厂址比较，并从中选取最适宜的一组厂址。

本导则中，两次采用了这样的过程：即可能厂址的比较和候选厂址的比较。但必须指出在某种情况下这两个步骤可以合并。对于未采用差异标度或比例标度因子的厂址，可以采用否定方法或优劣顺序排列否定方法。

Ⅰ.4.1 否定方法

在本方法中，对应于一给定特征，将厂址分类为可接受的或不可接受的。依

次考虑各个特征，直至仅保留相当少的一组厂址。

Ⅰ.4.2 优劣顺序排列否定法

在这种方法中，对于某一给定特征，将所有厂址或地区按优劣顺序标度因子排列，并否定优劣顺序标度因子值低于指定值的厂址。然后，依次对其他厂址特征采用同样程序处理。

Ⅰ.4.3 基于差异标度或比例标度适宜性因子的方法

对于适宜性因子是比例标度或差异标度的厂址特征，可以采用加权累积法、判定分析法和目标程序法等方法。在本节中，提供了有关加权累积技术的一些细节，这种技术在厂址查勘中已被广泛采用。

在以多目标决策理论为基础的许多分析方法中，采用诸如下列加权技术：

$$厂址的适宜性=\sum_{i=1}^{N}F_iW_i$$

式中：F_i=特征 i 的优良指标（差异标度或比例标度）

W_i=特征 i 的权重

这些技术中所用假定的正确性应认真予以验证，特别对于：

——适宜性差异的独立性（每个适宜性因子的值不得依赖于其他特征的因子值）；

——优选的独立性（适宜性因子的取舍不得依赖于其他特征的适宜性因子值）。

计算合适的权重有许多方法，它们各有利弊，很少有经验能说明哪一种方法更好。许多这类技术包括分组探询程序，它们有助于弄清数值上相矛盾的情况，以保证获得一个更全面的看法。这些方法中应用最广泛的两种是德尔菲法（Delphi）和标准分组处理法。

附录Ⅱ 地区和厂址的筛选及其优劣次序的排列

本附录提供了有关各种厂址特征和重要自然现象必须收集的资料的例子。并说明如何使用这些资料排列地区和厂址的优劣次序。

Ⅱ.1 到 Ⅱ.10 节对每一厂址特征列出了区域分析、可能厂址筛选及和候选厂址筛选排列所必需的资料，给出了每一分析步骤中各厂址特征使用的频度，并说明了否定准则和选择方法。

图 Ⅱ.1 用图表的形式描述了方法的要点。此方法仅是若干适用方法中的一种，本附录中的例子有助于阐明本导则的各项概念。

Ⅱ.1 地表断裂

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：在受地表断裂影响的区域经常使用。

要收集的资料：

——区域地质图，包括载有地层资料的图件；

——构造图；

——区域地球物理图（标明重力异常、磁力异常）；

——卫星照片。

否定准则：否定在给定的距离内有已知能动断层通过的地区。该距离取决于断层的类型以及与断层相关的最大潜在地震的震级。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：在受地表断裂影响的区域经常使用。

要收集的资料：除对区域分析列出的资料外，在本步骤中需收集的资料通常还包括：

——航测照片；

——当地的地质图；

——当地的地球物理资料；

——厂地初步地质勘察结果。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子类型：顺序标度因子，可根据专家对厂址上断裂的潜在活动性的判断来确定（即断层是能动的概率、断层潜在地面位移影响厂址的概率）。

筛选或否定准则：在较详尽的资料的基础上，对距已知的能动断层某一给定距离内的厂址应予否定（见区域分析）。此外，对距可疑能动断层在这一给定距离内的厂址，要用一合适的适宜性因子给以低的等级数。

选择方法：作一条适宜性曲线，使顺序标度因子相关于另一用差距标度的参数（例如对某一厂址因受能动断层影响而可能被否定的风险指定一货币金额）。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：对地震活动区，能动断层或可疑能动断层在本步骤中总要考虑。

要收集的资料：

——厂址地质勘测结果及规定的地质调查；

——厂址地区的地震勘察（在特殊的情况下）；

——航测照片特别是在低空拍摄的航测照片的判释结果（见安全导则

HAD101/01 第 4.2 节和附录 Ⅰ)。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子类型：与前一步骤同。

筛选和比较准则：根据详细资料和考虑主要能动断层的实际分支断裂，否定一些厂址，剩下的厂址筛选与前一步骤同。

比较方法：与前一步骤同。

Ⅱ.2 地震

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用的频度：在强震区（历史地震大于《中国地震烈度表（1980)》Ⅷ度的地区）几乎总要使用；在中等地震区（历史地震为《中国地震烈度表(1980)》Ⅴ—Ⅷ）经常使用。

要收集的资料：

——区域地质图，包括载有地层资料的图件；

——构造图；

——区域地球物理图（标明重力异常和磁力异常，如有资料时)；

——卫星照片；

——历史地震的目录；

——历史地震的等震线；

——地震区划图（如能得到时)。

否定准则：凡历史上受到高于在技术判断基础上选定的某一烈度值的地震影响的地区应予否定。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：强震地区总要使用，中等地震区经常使用。

要收集的资料（除对区域分析列出的资料外通常收集的资料)：

——厂址地质勘察结果及在厂址上所作的有限的野外工作结果；

——航测照片判释，特别是低太阳角度下拍摄的照片（见安全导则 HAD101/01 第 4.2 节及附录 Ⅰ)；

——用地震构造法初步评价设计基准地面运动所需的资料（对强震区而言)；

——初步评价在核电厂寿期内预计地面运动所需的资料（对中等地震区而言。见安全导则 HAD101/01)。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子类型：顺序标度因子，对每一厂址，根据设计基准地面运动或预计地面运动指定。

筛选或否定准则：受到非常严重的地面运动的厂址应予否定。筛选其余厂址：

(i) 对强地震区，查明主要的地震构造和地震构造区。对每一可能厂址进行设计基准地面运动的初步估算，并将它用于筛选；

(ii)对中等地震区，用一种简化的方法估算预计在约为核电厂寿期的一段时间内发生的地面运动，并将它用于筛选。

选择方法：作一适宜性曲线，使顺序标度因子相关于抗震设计的重要性。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：在有地震地面运动可能性的厂址上总要使用。

要收集的资料：收集各类资料与前一步骤同，但更详细。收集有关历史上曾影响厂址的地震详细资料或与对厂区的地面运动起决定作用的地震构造相关的地震的详细资料。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子类型：与前一步骤同。

筛选与比较准则：除根据更详细的资料外，与前一步骤同。

比较方法：在有强震活动性的情况下，要进行核电厂主要部分的初步抗震设计，设计中必须考虑每个候选厂址的地基特性。然后将结果用于厂址比较。

Ⅱ.3 地下岩土层的适宜性

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：有时。

要收集的资料：

——区域地质；

——详细的地质图；

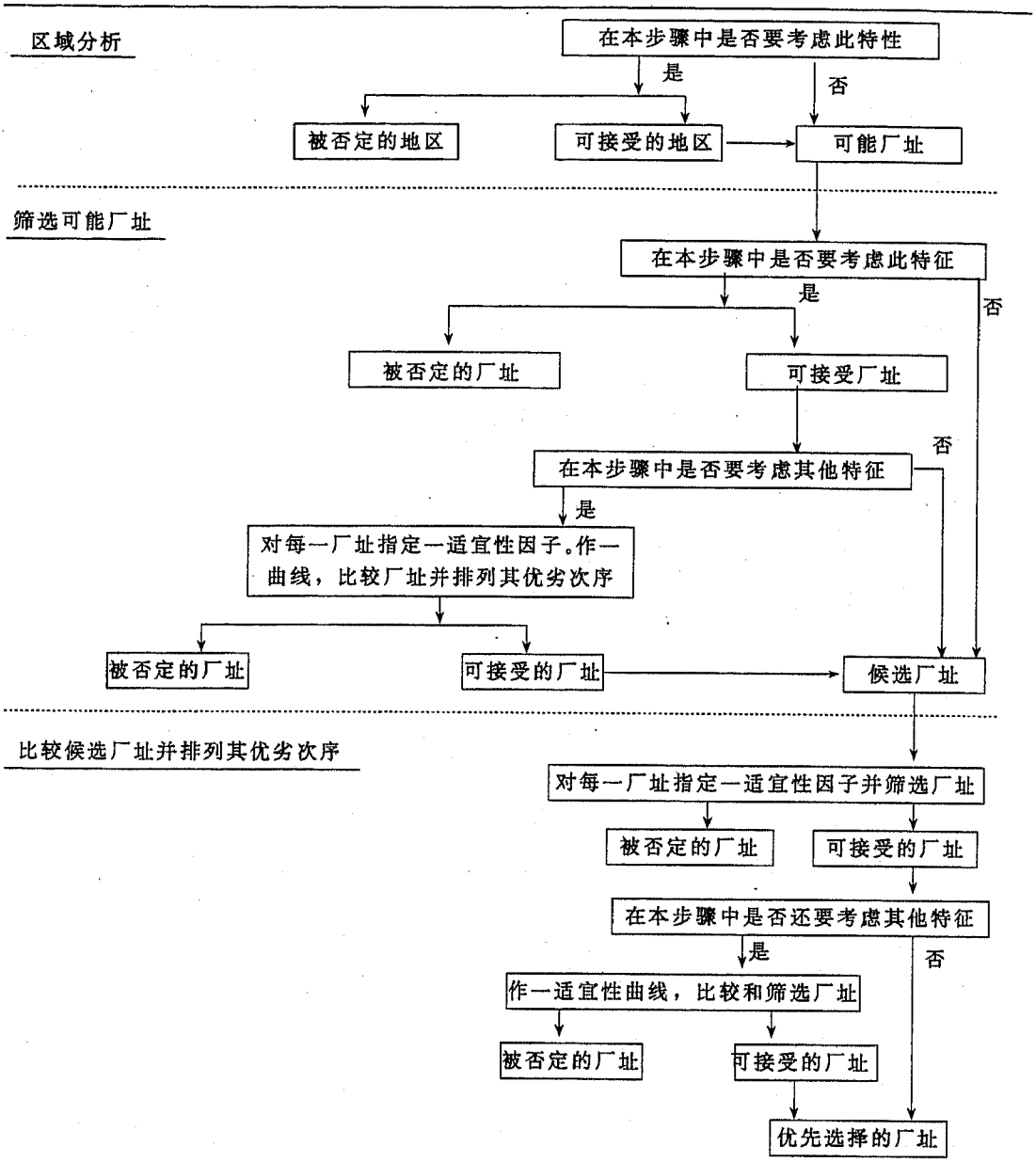
——地层图；

——区域土壤图（如能得到时）。

否定准则：根据详细的地质图和表明地下岩层特征的专门图件的分析，否定有厚层不良土壤覆盖的地区或有可能液化和可能沉陷的土层所覆盖的地区；选择具有固结土层或岩层的地区。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：有时。



图Ⅱ．1 考虑厂址不同特征的方法举例

要收集的资料：本步骤要收集的资料通常包括：

——详细的地质图；

——地表岩土的特征；

——下卧土层的现有资料（例如在厂址周围地区重要基本建设施工期间所得到的）；

——当地航测照片的研究结果。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子类型：顺序标度因子，主观指定。

筛选和否定准则：在厂址踏勘的基础上，由专家们按厂址具有适宜地基特征的概率提出半定量判断。

选择方法：根据将顺序标度因子相关于基础工程重要性的差别的适宜性曲线进行比较。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：总要使用。

要收集的资料：与前一步骤所要求者同，但更详细；另外还包括厂址的一定的野外调查结果（例如特殊情况下的钻探、地震勘察）。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子类型：顺序标度因子，根据地下岩土层的特征确定。

筛选和比较准则：在一定的野外作业（少量钻探）和专家的工程判断的基础上，对每个厂址指定一顺序标度因子，并将其用于筛选和比较。

比较方法：估算每个厂址必需的基础工程量。

Ⅱ.4 火山活动

(1) 进行区域分析以查明可能厂址。

使用频度：在火山地区经常使用。

要收集的资料：

——区域地质图；

——区域内历史上火山现象的目录；

——区域火山活动规模的典型资料（熔岩流、泥流或泥石流、火山灰或块石坠落体、火山云）。

否定准则：由于难于找到有效的防御火山活动的工程解决方法，因此凡离活火山或可能活火山某一保守距离之内的厂址应予否定。该距离是根据历史上世界范围或区域内受类似火山活动影响的经验选定的。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：在火山地区经常使用。

要收集的资料：与前一步骤同，特别是会影响可能厂址的那些火山的资料。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据影响的严重性（火山灰的厚度）确定。

筛选和否定准则：根据更详细的资料，对火山现象无法防护的厂址应予否定。对剩下的厂址进行有关影响的初步分析，并根据影响的严重性筛选厂址。

选择方法：作一适宜性曲线，使顺序标度因子相关于工程措施的重要性。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：在火山地区总要使用。

要收集的资料：

——对候选厂址可能有影响的活火山或间歇火山的详细资料。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子的类型、顺序标度因子，根据影响的严重性确定。

筛选和比较准则：根据本步骤可收集到的更详细资料，证实厂址不受火山活动影响或对火山的影响进行初步评价，然后筛选厂址。

比较方法：根据对所需的工程措施的初步估算进行比较。

Ⅱ.5 滨河厂址的洪水

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：可能有洪水的地方总要使用。

要收集的资料：

——有关洪水、降水量和河道变迁的历史资料；

——地区的航测照片；

——卫星照片（如能得到时）；

——挡水构筑物的资料。

否定准则：在区域内根据流域洪水的包络曲线推导出洪水等高线。作该曲线时，使用历史资料和对相似流域建立的经验公式。通常假定上游堤坝溃决。高洪水水位地区一般应予否定。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：有河流泛滥可能性的地方经常使用。

要收集的资料：

——有关洪水、河道变迁的历史资料；

——可能厂址地区的地形；

——挡水构筑物的资料。

可能时还要收集：

——流域的航测照片；

——河道断面的形状；

——流域气象资料。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据参考洪水水位确定。

筛选否定准则：根据更详细的资料，受高洪水水位影响的厂址应予否定。剩下的厂址按参考洪水水位进行筛选。通常根据历史上洪水包络曲线，并假定上游堤坝溃决、河床中障碍物突然破坏估算参考洪水水位。

选择方法：作一适宜性曲线，使洪水水位与所需的工程措施相关联。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：可能有河流泛滥的地方总要使用。

要收集的资料：与前一步骤所要求者同，但更详细。

还包括：

——厂址地区河流和溢洪道的纵、横断面；

——挡水构筑物的位置及说明；

——泥沙输送；

——流域的详细降水量资料；

——流域的积雪、融雪资料；

——冰冻现象的资料。

筛选类型：适宜性

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据洪水水位确定。

筛选和比较准则：初步估算设计基准洪水，优先选择具有较低设计基准洪水的厂址。

比较方法：根据所需的工程措施的初步估算进行比较。

Ⅱ.6 滨海厂址的洪水

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：沿海有洪水可能性的地方总要使用。

要收集的资料：

——海洋水文资料；

——水文资料；

——有关任何原因引起的沿海洪水的历史资料；

——海啸历史资料；

——海啸区域地震源的资料；

——航测照片及地形资料；

——卫星照片（如能得到时）。

否定准则：根据历史资料的包络线，或以风区和风速作为变量的经验公式

（见安全导则 HAD101/09）粗略估算由风暴潮和波浪所形成的整个海岸线的洪水水位。海啸引起的洪水水位则按照与区域内类似海岸进行比较来估算。处于由波浪、风暴潮、海啸、假潮和冰情的作用引起的非常高洪水水位的地区可予否定。

（2）筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：对沿海有洪水可能性的地方有时使用。

要收集的资料：与前一步骤同，但更详细。本步骤收集的资料通常包括：

——可能厂址邻近地区有关风暴潮、海啸的历史资料；

——可能厂址邻近地区有关海啸震源的资料；

——历史上热带气旋的系统资料；

——波浪的统计资料。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据洪水水位确定。

筛选和否定准则：根据对可能厂址适当修正的历史记录的外推，或用根据风速、风区和最低压力的简化公式，估算区域中典型热带气旋或其他干扰所引起的最大风暴潮。通常海啸的历史资料是不足的，因此，可能有必要用地震构造法作简化估算。考虑当地特征根据工程判断来确定作为否定准则的洪水水位。剩下的厂址用参考洪水水位作为标度因子进行筛选：作一适宜性曲线，使洪水水位与所需的工程措施相关联。

（3）比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：对沿海有洪水可能性的地方总要使用。

要收集的资料：与前一步骤同，但更详细，并包括：

——厂址近海的测探资料；

——历史上极端风暴潮较详细的研究结果；

——海啸发生及传播较详细的研究结果。

筛选类型：适宜性

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据洪水水位确定。

筛选和比较准则：初步估算设计基准洪水水位，优先选择较低设计基准洪水水位的候选厂址。

比较方法：根据保护核电厂免受洪水危害的重要性进行比较。

Ⅱ.7 极端气象现象（热带气旋和龙卷风）

（1）进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：对热带气旋和龙卷风有可能发生的地方有时使用。

要收集的资料：

——表明给定重现期的龙卷风或热带气旋的强度图（有该区域的资料时）；

——区域气候资料；

——历次龙卷风和热带气旋目录。

否定准则：将区域划分成齐性气候特征的地区，评价每一齐性地区具有给定重现期（与核电厂寿期同一量级）的龙卷风或热带气旋，遭受非常严重的龙卷风或热带气旋侵袭的地区应予否定。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：对热带气旋或龙卷风有可能发生的地方有时使用。

要收集的资料：与前一步骤同，并收集对厂址周围地区有影响的龙卷风和热带气旋的历史资料。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，例如给定重现期的风速。

筛选和否定准则：使用与区域分析相似的程序，但必须根据更详细的资料，对每一厂址估算具有给定重现期的风速，以风速为标度因子筛选厂址。

选择方法：作一适宜性曲线，使顺序标度因子与所需的工程措施相关联。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：对热带气旋或龙卷风有可能发生的地方经常使用。

要收集的资料：

——对区域曾有影响的所有龙卷风和热带气旋的详细资料；

——足以作出设计基准龙卷风和设计基准热带气旋初步估计的气候资料。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据设计基准风速确定。

筛选和比较准则：初步估算与热带气旋或龙卷风有关的设计基准风速，优先选择具有较低设计基准风速的厂址。

比较方法：根据所需的工程措施的初步估算进行比较。

Ⅱ.8 距危险设施的距离

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：很经常。

要收集的资料：有关人为事件潜在源的资料，诸如：

(i) 固定设施：例如化学品、炸药生产厂、炼油厂、油和天然气贮存设施；

(ii) 输送易燃气体或其他危险物质的管线；

(iii) 运载危险货物的海上或内陆水道。

否定准则：查明所有贮存大量危险物质的危险设施，离这些设施某一适当的筛选距离值之内的周围地区应予否定。该值取决于潜在影响的类别(例如漂移爆炸云、爆炸)。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：经常。

要收集的资料：

——对在区域分析中 (i)、(ii) 及 (iii) 提到的、相对靠近可能厂址的源所贮存危险物质的性质和数量作初步估算所必需的资料；

——可能厂址附近铁路或公路上运输的、或在附近贮存待运的危险物质的性质和数量；

——当地地形。

筛选类型：否定、在某些情况下适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据影响的严重性确定(例如压力波)。

筛选和否定准则：根据更详细的资料，在筛选距离值之内的厂址应予否定。如果许多厂址受影响，则须对该影响进行初步分析，然后根据影响的严重性筛选厂址。

选择方法：作一适宜性曲线，使顺序标度因子与所需的工程措施相关联。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：总要使用。

要收集的资料：

——邻近候选厂址的设施内所贮存的危险物质的有关资料；

——在候选厂址附近拟建这类设施的有关资料；

——在候选厂址附近，铁路、公路或海洋运输危险物质的频度，以及危险物质的性质和数量等比较确切的资料。

筛选类型：否定、适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据影响的严重性确定。

筛选和比较准则：根据在本步骤中可得到的较详细资料，证明厂址不受影响，或对影响进行初步估算，然后相应地筛选厂址。

比较方法：根据所需的工程措施的初步估算进行比较。

Ⅱ.9 飞机坠毁

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：经常。

要收集的资料：机场（民用、军用）的数目和位置。

否定准则：查明机场和军用设施，以这些设施为中心，在以筛选距离值为半径范围内的地区应予否定。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：经常。

要收集的资料：除上列资料外，还包括：

——厂址附近每个机场的飞机起落次数、机型；还包括预计在电厂寿期内的发展；

——区域内未来机场位置和特征；

——跑道的走向。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据潜在影响确定。

筛选和比较准则：通常需复查前一步骤的结果，以便证实其正确性。如果有很多可能厂址会受到飞机坠毁影响，则用一种简化方法评价其对各厂址影响的严重性，然后将它用于筛选。

选择方法：作一适宜性曲线，使顺序标度因子与所需的工程措施相关联。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：经常。

要收集的资料：与上步骤同，但更详细。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据潜在影响确定。

筛选和比较准则：根据更详细的资料，包括区域内现有机场未来的扩建计划或新机场建造计划，初步估算对候选厂址的影响。然后筛选厂址。

比较方法：根据所需工程措施的初步估算进行比较。

Ⅱ.10 人口分布

(1) 进行区域分析以查明可能厂址

使用频度：总要使用。

要收集的资料：

——有关区域内每个人口中心居民的数量；

——人口密度图（如能得到时）；

——核电厂寿期内预计人口增长的一般性资料（如能得到时）。

否定准则：靠近主要人口中心的地区和人口密度相对高的地区应予否定。

(2) 筛选可能厂址以选择候选厂址

使用频度：总要使用。

要收集的资料：

——每个可能厂址周围人口的分布；

——预计人口增长。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据厂址人口素质确定（见安全导则HAD101/03）。

筛选或否定准则：根据有关人口分布的简化标度因子值筛选厂址（除主导风向至关重要应予考虑外，标度因子的加权仅是距离的函数，见安全导则HAD101/03）。

选择方法：以人口为根据比较厂址是非常困难的。适当的作法是先比较所有其他厂址特征，然后再从人口分布观点独立地对厂址进行评价。也可以使用一种分组技术，作一适宜性曲线，主观地使表达人口分布适宜性的顺序标度因子与一差异标度因子相关联（例如人口分布不太适当的厂址对社会的潜在损害）。

(3) 比较候选厂址和排列其优劣次序

使用频度：总要使用。

要收集的资料：与前一步骤的资料类型同，但更详细。

还包括：

——核电厂寿期内人口预计的增加；

——厂址处的弥散特征及主导风向；

——在应急情况下，难于撤离的居民组的位置（如监狱、医院、学校）；

——适应应急计划的道路系统。

筛选类型：适宜性。

适宜性因子的类型：顺序标度因子，根据风向频度和大气弥散因子对人口分布的影响确定（见安全导则HAD101/03《核电厂厂址选择及评价的人口分布问题》）。

筛选和比较准则：优先选择有利因素较多的厂址。

比较方法：与前一步骤同。

附录Ⅲ 非安全方面的问题

Ⅲ.1 引言

核电厂厂址选择通常包括安全和非安全两个方面的问题。但一些非安全方面的问题，也可能对核电厂的安全有影响。在某些情况下，非安全方面的问题可能导致个别地区被否定，因而在厂址查勘的初步阶段应对这些方面进行调查。

经济、技术、环境和社会是厂址非安全方面的问题的主要范畴。本附录中简要地叙述了这些问题中的一些较重要的方面。

Ⅲ.2 电网

外部电网的可靠性和稳定性很重要，如连接系统的可靠性低，则厂外电源可用性的总概率即下降。

为了节省输电费用和减少电力损失，核电厂应设置在尽可能靠近负荷中心的地方。可能需要有关地区的负荷预测资料，还需要有关该地区可能需要大量电力的工业和人口发展计划的资料。要收集高压输电系统图，以便研究与拟建核电厂的相互连接问题。负荷中心和厂址之间的距离是要考虑的一个重要因素。

核电厂需要足够、可靠的起动电源，因此，有无起动电源是需要考虑的一个因素。还需要调查地区内现有的和已列入计划的发电厂和输电线路。如果不能对厂址提供适当的电力，则可能需要一个适当的起动用发电厂。

Ⅲ.3 冷却水

核电厂冷却用水要求具备适宜的水质、足够的补给量，这是核电厂厂址查勘中考虑的另一重要方面。水量的要求主要取决于采用的冷却方式（例如直流冷却、用冷却塔或冷却池的再循环冷却）、核电厂的输出热功率和环境条件①。核

① 例如：一个装机容量为1000MW(e)的核电厂位于河边，如果采用直流冷却方式，冷凝器的温降约8K时，则河流的最小流量应为150m^3/s左右。如果用再循环冷却（湿冷却塔、水池等）则最小补给量约为3—8m^3/s。

电厂所需水量只应占最小可能总供水量的一小部分，在暖季中进水温度控制着冷凝器的温降，因而也控制着所需水量和热效率。

要研究水源方面的资料（例如河流、运河、水库或海）包括供水潜力、承担的各种用途（如有此资料时）和可靠性，要绘制紧靠厂址的冷却水源地图。远离厂址的水源的输水投资大，并可能影响供水可靠性。厂址处某些自然形成的具体特征，例如海底陡坡、滨海厂址的近距离取水、或可将热水泄出流与取水口隔开的突出陆地，对经济而言是有利的。抽水费用与初始投资和运行费用两者都有关，并且通常要考虑季节的水位差。

核电厂冷却供水的水质是一个重要的因素。水中的含砂量及其随季度的变化以及粒度分布尤为重要。

Ⅲ.4 运输线路

厂址上需要有适当的运输连接网，运输线路必需适于运输大而重的设备到厂址。就此而论，要研究现有的和拟建的公路、水道、铁路是否适应从预计的制造中心或入口港运送的核电厂设备的尺寸和重量。

Ⅲ.5 地形

每个厂址所需土地平整工作量是厂址查勘中一个有关因素。通常可通过对地形图的分析进行估算。

在区域分析步骤中，地面平均坡度大于15～20%的地区通常应予否定，在以后两个步骤中，这一因素可通过厂址查勘更恰当地予以考虑。

Ⅲ.6 离工业中心的远近

为便于运行、维修以及核电厂内某些例行检查，离厂址不远处有一个可利用的永久性工业基地是有利的。远离一般工业基地的厂址可能会由于核电厂未装备小修设施而遇到问题，另一方面，太靠近大工业设施，在核事故应急情况下可能造成次生的常规安全问题。

Ⅲ.7 环境问题

核电厂的建造和运行可能对环境中的水生物造成不良影响。

水生物在不同程度上会被水卷走、受到冲击以及温度与盐度增加的影响。疏浚和清除排水区植物也可能对在厂址中或邻近厂址的水体中的水生物产生影响。核电厂施工平整场地对地面环境产生的影响最大。建造和运行须考虑的其他问题包括影响地面环境的噪音、灰尘、人类活动和从冷却塔流出的杀菌剂。

冷却塔运行对周围地区气候和小气候有影响（例如湿度、云雾、结冰、荫屏作用、可见度、弥散特征等变化），反之，气象条件对冷却塔运行的影响是厂址查勘的一个重要因素。此外，要考虑沉降物对农田可能产生的影响。

在厂址地区现有的和计划中的土地利用，诸如农田、风景保护区、休养场所、旅游区，在厂址查勘中也要加以考虑。

Ⅲ.8 社会经济方面

核电厂的建造和运行涉及若干影响当地居民的非安全方面的因素。核电厂建造阶段可以带来不少人的就业机会。另一方面，核电厂的施工队伍也会对地方提出不少要求（住宅、学校、社会服务）。核电厂的建造和运行还可能在交通、噪音和外观上产生使当地居民厌恶的各种影响。有必要用适当选址或用其他适当方法来保证由于核电厂的建造和运行带来的整个社会经济影响达到一种合理的平衡。